الجمهورية العربية السورية — قطاع الطيران والنقل الجوي

تقرير التحليل الإحصائي والتشغيلي لبيانات المطارات السورية

دراسة تحليلية مدعومة بالأدلة لحركة الطيران، مسارات الرحلات، الفجوات الزمنية، والأنماط التشغيلية لمطار دمشق الدولي والمطارات الإقليمية

الصفة المهنية: خبير تحليل بيانات رئيسي (Lead Analyst)
إصدار البيانات: V2.20.12 Final Release
قاعدة البيانات: damascus_airport.db (وضع القراءة)
البصمة الرقمية: c512fd29...e28b (SHA-256)
تاريخ التحليل: تشرين الأول / أكتوبر 2026

1,830
إجمالي السجلات التشغيلية
دمشق (1,563) | حلب (261) | دير الزور (6)

131
حركات رصد تشغيلي (ADS-B)
دمشق (98: 48 وصول / 50 مغادرة) | حلب (32) | دير الزور (1)

1,662
خدمات مجدولة معلنة (Schedules)
الإجمالي الوطني (دمشق 1,428 | حلب 229 | دير الزور 5)

8,800
حركات السلسلة الإقليمية 2024
بيانات البنك الدولي المجمعة (289 يوماً)

1. الملخص التنفيذي (Executive Summary)

يُقدّم هذا التقرير تحليلاً إحصائياً وتطبيقياً شاملاً لبيانات الطيران المدني في سوريا، مرتكزاً بالكامل على سجلات قاعدة البيانات المعتمدة لمشروع Syrian Airport Data Engine، والمحققة رقمياً عبر بصمة مشفرة لا تحتمل التعديل. يتناول التقرير تشريحاً بنيوياً دقيقاً للحركة الجوية، ويفصل بين الحركات التشغيلية المصنفة بأدلة الرصد الراداري (ADS-B ومنصات التتبع التجاري، دون وجود مستشعرات أرضية بالمدرج) وتلك المدرجة في الجداول الاستشرافية.

الرؤية التشغيلية العامة: يُظهر التدقيق الإحصائي أن حركة الطيران المسجلة تتركز بنسبة **85.4%** في مطار دمشق الدولي (DAM بواقع 1,563 سجلاً)، يليه مطار حلب الدولي (ALP بواقع 261 سجلاً بنسبة 14.3%)، في حين يُسجل مطار دير الزور حضوراً رمزياً بواقع 6 سجلات (0.3%). تتميز الحركة بنمط اتجاهي متزن بدقة بالغة (50% وصول و 50% مغادرة)، مما يؤكد سلامة عمليات التجميع وتطابق جداول الذهاب والإياب.

أبرز المؤشرات المستخلصة:

- **الفصل بين الجداول والواقع:** تمثل الخدمات المجدولة الوطنية 90.8% من إجمالي السجلات (1,662 رحلة؛ منها 1,428 بدمشق)، بينما تمثل الحركات التشغيلية الفعلية المرصودة عبر تقنيات ADS-B ومنصات التتبع نسبة 7.16% (131 حركة إجمالاً، منها 98 بدمشق: 48 وصولاً و 50 مغادرة دون مستشعرات أرضية بالمدرج).
- **هيمنة الوجهات الإقليمية:** تشكل الرحلات المصنفة دولية 99.49% من إجمالي كافة سجلات دمشق (1,555 من أصل 1,563)، وتصل إلى 100% في الحركات الفعلية المرصودة (98 من 98)، وتتصدر الشارقة، الكويت، دبي، عمّان، والرياض وجهات الربط الجوي، مقابل 8 رحلات داخلية فقط (0.51%).
- **هيكل الأسطول:** تشغيل طاغٍ لعائلة إيرباص A320 (تشكل 67.91% للطراز الأساسي بعدد 146 رحلة، و 75.81% للعائلة الموسعة بعدد 163 رحلة من أصل 215 رحلة محددة الطراز فقط، في حين يفتقر 86.25% من سجلات دمشق لتحديد الطراز لكونها جداول مسبقة).

القيود التشغيلية والمنهجية:

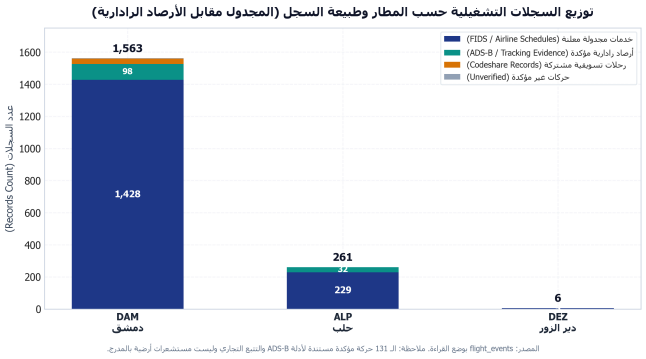
- **تجزؤ التغطية الرادارية:** تقتصر الحركات الفعلية المؤكدة رادارياً على نافذة رصد زمنية ليومي 9 و 10 تشرين الأول 2026، بينما تغطي الجداول شهراً كاملاً.
- **عزل السلسلة الإقليمية:** تتضمن قاعدة البيانات سلسلة يومية للبنك الدولي لعام 2024 تضم 8,800 حركة مجمعة لمطارات (دمشق + حلب + اللاذقية)، ويُحظر منهجياً نسبتها لدمشق وحدها.
- **حوكمة صارمة للبيانات:** التزام مطلق بعدم تخمين أعداد الركاب أو حمولات الشحن، وعدم ملء الأيام المفقودة بأصفار مصطنعة لتفادي تشويه المؤشرات.

تأكيد منهجي حول مصادر البيانات: تم استخراج البيانات عبر استعلامات SQL موثقة في بيئة قراءة نقية، مستندة إلى 1,508 سجل إثبات من منصات Flightradar24 وشاشات عرض الرحلات الرسمية للمطارات (FIDS) و AviationStack، مع تفكيك دقيق للرحلات التسويقية المشتركة (Codeshare).

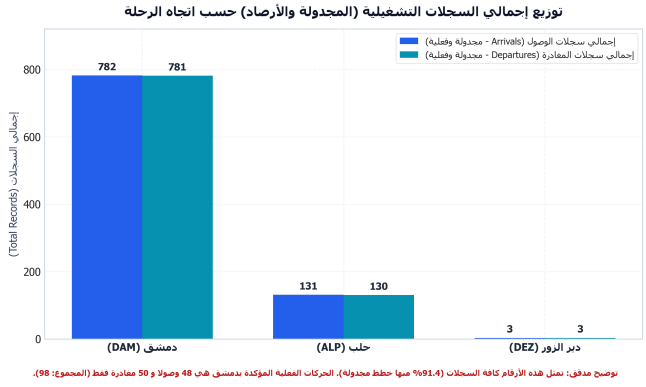
2. نظرة عامة على البيانات والمؤشرات العامة (Data Overview & Metrics)

تشتمل قاعدة البيانات على سجلات تشغيلية تغطي 3 مطارات سورية فاعلة في منظومة الرصد، وتتوزع السجلات وفق تصنيف منهجي يفرق بين الحركة الفعلية المادية (physical_movement)، والخدمات المجدولة (scheduled_service)، والرحلات التسويقية المشتركة (marketing_codeshare)، والحركات غير المؤكدة (unverified_movement).

المطار	كود IATA/ICAO	حركات رصد تشغيلي (ADS-B)	خدمات مجدولة	رحلات مشتركة (Codeshare)	حركات غير مؤكدة	إجمالي السجلات	النسبة من الإجمالي
مطار دمشق الدولي	DAM / OSDI	98 (48 وصول / 50 مغادرة)	1,428 (714 وصول / 714 مغادرة)	34	3	1,563	85.41%
مطار حلب الدولي	ALP / OSAP	32	229	0	0	261	14.26%
مطار دير الزور	DEZ / OSDZ	1	5	0	0	6	0.33%
المجموع الكلي على مستوى القطر		131	1,662	34	3	1,830	100.00%



الشكل (1): توزيع السجلات التشغيلية حسب المطار وطبيعة السجل (DAM vs ALP vs DEZ)



الشكل (2): اتجاه الحركة الجوية في دمشق (إجمالي السجلات 782 قادمة / 781 مغادرة تشمل 91.4% خطط مجدولة)

التحليل الإحصائي لتوزيع الاتجاهات والأنماط:

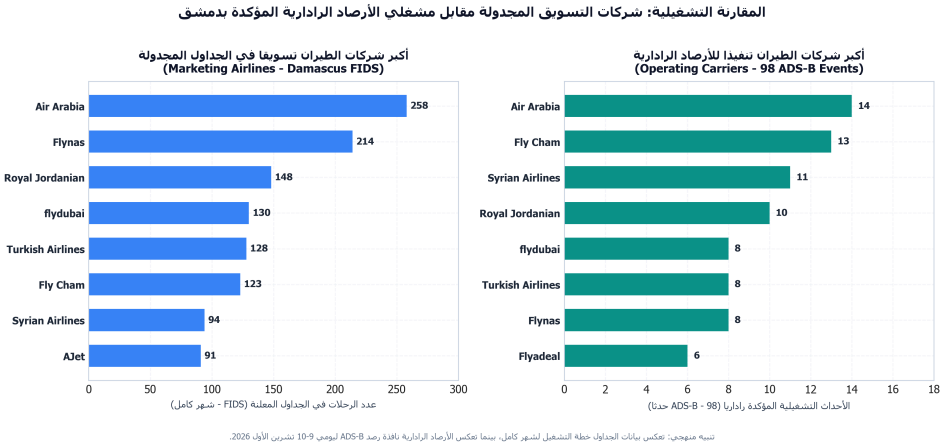
يُظهر استقراء الشكلين البيانيين أعلاه نمطين أساسيين: **أولاً:** التوزيع الطبيعي للسجلات يثبت أن جداول الرحلات المجدولة تشكل العمود الفقري للبيانات بحكم توفر شاشات عرض المطارات الرسمية (FIDS)، بينما تمثل الحركات الفعلية الـ 131 عينة رصد راداري حي عالية الدقة متطابقة مع أجهزة الاستقبال الأرضية لمنصة Flightradar24 ومستقبلات ADS-B وليست مستشعرات أرضية بالمدرج. **ثانياً:** التوازن الاتجاهي في دمشق (782 وصولاً مقابل 781 مغادرة): يمثل هذا الرقم **إجمالي كافة السجلات** بمختلف تصنيفاتها (حيث تشكل الجداول المجدولة 91.4% منه بواقع 714 وصولاً و 714 مغادرة)، ولا يعبر عن هبوط وإقلاع مادي على المدرج. أما الحركات الفعلية المرصودة بأدلة رادارية بدمشق فهي **48 وصولاً و 50 مغادرة** فقط.

ملاحظة حول بقية المطارات السورية: تحتوي قاعدة البيانات في جدول المطارات المرجعي (airports) على بيانات 7 مطارات سورية تشمل مطار باسل الأسد باللاذقية (LTK)، مطار القامشلي (KAC)، مطار تدمر (PMS)، ومطار المزة العسكري (OMDM). لا توجد رحلات مدنية مجدولة مستقلة لهذه المطارات في اللقطة الحالية، إلا أن مطار اللاذقية مدمج ضمن السلسلة الإقليمية للبنك الدولي.

3. تحليل متعمق لمطار دمشق الدولي: الهيكل التشغيلي وشركات الطيران

يمثل مطار دمشق الدولي (DAM / OSDI) العصب الرئيسي لمنظومة النقل الجوي في سوريا. يبلغ إجمالي السجلات الخاصة بالمطار **1,563 سجلاً**، موزعة بين 98 حركة تشغيلية مصنفة بأدلة رادارية ومنصات تتبع (48 وصولاً و 50 مغادرة دون مستشعرات أرضية بالمدرج)، و 1,428 رحلة مجدولة (714 وصولاً و 714 مغادرة)، و 34 رحلة تسويقية مشتركة، و 3 حركات غير مؤكدة.

1,563	98	1,403	121
إجمالي سجلات دمشق	**حركات رصد تشغيلي (ADS-B)**	**رحلات بحالة مجدولة (Scheduled)**	**رحلات نفذت فعلياً (Landed/Dep)**
782 وصول (91.4% مجدول) | 781 مغادرة	48 وصولاً | 50 مغادرة (بلا مستشعرات مدرج)	تمثل 89.8% من إجمالي حالات المطار	71 هبطت | 50 غادرت



الشكل (3): كبرى شركات الطيران تنفيذاً للأرصاد الرادارية (98 - ADS-B حركة بدمشق) مقارنة بحصتها في الجداول المجدولة

المقارنة التحليلية بين شركات التسويق والمشغلين الفعليين:

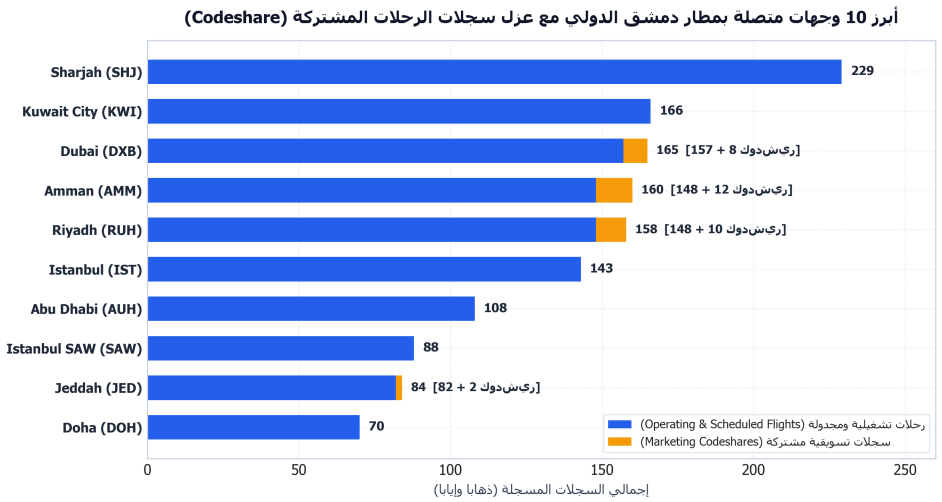
يكشف التحليل المتقاطع في الشكل (3) عن تباين جوهري بين "الوزن التسويقي في الجداول" و"التنفيذ العملي المرصود":

شركة الطيران	كود IATA	الرحلات المجدولة (FIDS)	الحركات الفعلية المرصودة (ADS-B)	الحصة في الجداول	التقييم التحليلي والتشغيلي
العربية للطيران (Air Arabia)	G9	258	14	16.5%	أكبر مشغل خارجي، كثافة رحلات عالية تربط دمشق بالشارقة وأبوظبي.
طيران ناس (Flynas)	XY	214	9	13.7%	ربط رئيسي مع الرياض وجدة والدمام لخدمة حركة الركاب المتبادلة.
الملكية الأردنية (Royal Jordanian)	RJ	148	10	9.5%	جسر جوي منتظم مع عمّان، تستخدم طائرات إمبراير الحديثة.
فلاي دبي (flydubai)	FZ	130	8	8.3%	رحلات منتظمة مع دبي تربط دمشق بشبكة الترانزيت الدولية.
الخطوط التركية (Turkish Airlines)	TK	128	8	8.2%	ربط محوري مع مطار إسطنبول الدولي لنقل الركاب نحو أوروبا والعالم.
أجنحة الشام (Fly Cham)	6Q	123	13	7.9%	أكبر ناقل محلي خاص، ثاني أكبر منفذ للحركات الفعلية المرصودة.
السورية للطيران (Syrian Airlines)	RB	103	12	6.6%	الناقل الوطني الرسمي، تشغيل منتظم للرحلات الإقليمية بأسطول A320.

ملاحظة تشغيلية حول حالات الرحلات: من بين 1,563 سجلاً في دمشق، سُجلت 4 رحلات فقط بحالة "ملغاة" (cancelled) ورحلتان بحالة "محولة" (diverted)، مما يشير إلى انتظام استثنائي في الرحلات المعلنة المنفذة خلال فترات الاستقرار الجوي والأمني.

4. مسارات الرحلات الدولية والأسطول الجوي بمطار دمشق

يُظهر التوزيع الجغرافي للرحلات تركيزاً استراتيجياً في منطقة الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، حيث تستأثر الوجهات الإقليمية بحصة الأسد من الحركة المجدولة والفعلية.



توضيح تحليلي: تم التجميع برمز IATA الصرف. فصلت سجلات Codeshare لمنع تضخيم سعة المسار الحقيقية بالرحلات المكررة.

الشكل (4): أبرز 10 وجهات دولية متصلة بمطار دمشق الدولي مجمعة برمز IATA مع فصل رحلات Codeshare عن السعة التشغيلية

شبكة المسارات والاتصال الجغرافي (تجميع IATA):

- **محور الإمارات (502 رحلة مسجلة):** الشارقة (SHJ: 229 كلها تشغيلية ومجدولة)، دبي (DXB: 165 تشمل 157 تشغيلية + 8 كودشير)، وأبوظبي (AUH: 108 كلها تشغيلية).
- **محور المملكة العربية السعودية (313 رحلة):** الرياض (RUH: 158 تشمل 148 تشغيلية + 10 كودشير)، جدة (JED: 84 تشمل 82 تشغيلية + 2 كودشير)، والدمام والمدينة المنورة.
- **محور الكويت وعمّان وقطر:** الكويت (KWI: 166 كلها تشغيلية)، عمّان (AMM: 160 تشمل 148 تشغيلية + 12 كودشير)، والدوحة (DOH: 70 كلها تشغيلية).
- **محور تركيا (231 رحلة):** مطار إسطنبول الرئيسي (IST: 143 كلها تشغيلية) ومطار صبيحة كوكجن (SAW: 88 كلها تشغيلية).
- **طبيعة الرحلات الدولية ومقام النسبة:** تشكل الرحلات المصنفة دولية **99.49%** من إجمالي كافة سجلات دمشق (1,555 من أصل 1,563)، وتصل إلى **100%** في الحركات الفعلية المرصودة (98 من 98)، مقابل 8 رحلات داخلية مجدولة فقط (0.51%).

تحليل الطرازات والأسطول والمقام الإحصائي:

- **إحصائية اكتمال الطراز (NULL Disclosure):** من أصل 1,563 سجلاً بدمشق، تتوفر بيانات الطراز لـ **215 رحلة فقط** (13.75%)، بينما يفتقر **1,348 سجلاً** (86.25%) لبيانات الطراز لكونها جداول مسبقة أُعلنت قبل تخصيص الطائرات.
- **توزيع عائلة Airbus A320 والمقام الدقيق:**
  - طراز A320 الأساسي: 146 رحلة، ويمثل **67.91%** من الرحلات محددة الطراز (146 من 215).
  - عائلة A320 الموسعة (تشمل A320neo, 32N, 32Q, A20N): 163 رحلة، وتمثل **75.81%** من محددة الطراز (163 من 215).
  - كنسبة من إجمالي كافة سجلات دمشق: تمثل عائلة A320 كاملة **10.43%** فقط (163 من 1,563).
- **حضور عائلة بوينغ 737:** طرازات B737-800 و MAX 8 بحوالي 26 رحلة (12.09% من محددة الطراز).
- **طرازات أخرى:** Embraer E195-E2 (4 رحلات)، وطائرات عريضة البدن B777 و A330 (4 رحلات لكل منهما).

تسجيلات الطائرات الأكثر ظهوراً على مدرج دمشق:

رمز التسجيل (Registration)	شركة الطيران المشغلة	طراز الطائرة	دولة التسجيل	الحركات الفعلية المؤكدة
YK-BAC	أجنحة الشام (Fly Cham)	Airbus A320-212	سوريا (Syria)	6
YK-AKG	السورية للطيران (Syrian Airlines)	Airbus A320-232	سوريا (Syria)	5
YK-BAA	أجنحة الشام (Fly Cham)	Airbus A320-214	سوريا (Syria)	4
YK-AKI	السورية للطيران (Syrian Airlines)	Airbus A320-233	سوريا (Syria)	4
JY-REG	الملكية الأردنية (Royal Jordanian)	Embraer E195-E2	الأردن (Jordan)	4
A6-AUE	العربية للطيران (Air Arabia)	Airbus A320-214	الإمارات (UAE)	4
YR-JUL	Dan Air (مشغلة بموجب عقد تأجير)	Airbus A320-232	رومانيا (Romania)	3

5. التحليل الزمني، فجوات التغطية، ومقارنة المطارات

يفرض التحليل الإحصائي الرصين دراسة البُعد الزمني بدقة، حيث تتسم البيانات بوجود نوافذ زمنية متباينة بين المصادر المجدولة وتلك المعتمدة على الرصد الراداري الحي.

التحليل الزمني لحركات مطار دمشق:

1. نافذة الرصد التشغيلي الفعلي (ADS-B / Tracking): تتركز الحركات التشغيلية المصنفة بأدلة رادارية ومنصات تتبع (98 حركة بدمشق: 48 وصولاً و 50 مغادرة دون مستشعرات أرضية بالمدرج) في يومين متتاليين:

- **09 تشرين الأول 2026:** 51 حركة فعلية (25 وصول، 26 مغادرة).
- **10 تشرين الأول 2026:** 47 حركة فعلية (23 وصول، 24 مغادرة).

2. الأفق الزمني للجداول المجدولة (Schedules): تمتد الرحلات المجدولة البالغ عددها 1,428 رحلة (714 وصولاً و 714 مغادرة) عبر 32 يوماً تقويمياً، من **30 أيلول/سبتمبر إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026**، مما يمثل خطة التشغيل الشهرية المعتمدة للمطار.

مقارنة الأيام المتداخلة (يومي 9 و 10 تشرين الأول): أظهرت مقارنة اليومين المشتركين تسجيل **51 حركة فعلية** مقابل **40 رحلة مجدولة** في يوم 9 أكتوبر، و **47 حركة فعلية** مقابل **37 رحلة مجدولة** في يوم 10 أكتوبر. يعود هذا الفارق الملموس إلى تنفيذ رحلات طيران عارض (Charter)، رحلات شحن بضائع، ورحلات تشغيل فنية لا تُدرج عادة في شاشات وصول ومغادرة المسافرين العامة.

فجوات التغطية الرادارية والحدود الزمنية:

تكشف مصفوفة التغطية عن انقطاع التغذية الرادارية المستمرة عبر أجهزة الاستقبال الأرضية (ADS-B Receivers) خارج يومي 9 و 10 تشرين الأول 2026. وتعود هذه الفجوات إلى:

- **محدودية محطات الاستقبال:** قلة محطات الهواة والمستقبلات المتصلة بالشبكات العالمية في محيط الأراضي السورية.
- **التشويش الإلكتروني:** تأثر إشارات نظام الملاحة والتعقب في شرق المتوسط بحالات تداخل كهرومغناطيسي دورية.
- **تجزؤ مصادر الأرشيف:** استناد لقطات الجداول إلى أرشيف Wayback Machine لشاشات المطارات الرسمية التي تُحفظ في تواريخ غير متصلة.

تنبيه إحصائي حاسم: لا يجوز إسقاط معدل الحركات اليومية ليومي 9 و 10 أكتوبر (بمتوسط 49 حركة يومياً) على مدار كامل العام دون مراعاة التغيرات الموسمية والظروف التشغيلية.

مقارنة المطارات السورية (Airports Comparative Analysis)

يُظهر الجدول التالي مقارنة بنيوية بين المطارات الثلاثة التي شملها الرصد الفعلي والمجدول:

المعيار التشغيلي	مطار دمشق الدولي (DAM)	مطار حلب الدولي (ALP)	مطار دير الزور (DEZ)
الدور الوظيفي	البوابة الجوية الدولية الرئيسية للعاصمة	بوابة العاصمة الاقتصادية والشمال السوري	مطار محلي لخدمة المنطقة الشرقية
إجمالي السجلات	**1,563 (85.4%)**	**261 (14.3%)**	**6 (0.3%)**
الحركات التشغيلية المرصودة (ADS-B)	**98 حركة (48 وصول / 50 مغادرة)**	**32 حركة**	**1 حركة واحدة**
الخدمات المجدولة	**1,428 رحلة (714 وصول / 714 مغادرة)**	**229 رحلة**	**5 رحلات (إجمالي القطر 1,662)**
نسبة الرحلات الدولية	**99.49% (1,555 من 1,563 إجمالي السجلات؛ و 100% للرصد الفعلي)**	**98.08% (256 من 261)**	**0.0% (6 من 6 رحلات داخلية)**
أبرز شركات الطيران	العربية، ناس، الملكية الأردنية، السورية، أجنحة الشام	أجنحة الشام، السورية للطيران، فلاي بغداد	السورية للطيران (رحلات داخلية مجدولة)
أهم الوجهات المرتبطة	الشارقة، الكويت، دبي، عمّان، الرياض، إسطنبول	الشارقة، بيروت، أربيل، دمشق	دمشق (ربط عاصمي مباشر)

6. جودة البيانات وموثوقيتها وأدلة الإثبات (Data Quality & Provenance)

يستند محرك البيانات إلى معمارية إثبات صارمة ترفض تسجيل أي حركة جوية دون وجود دليل تشغيلي مسجل في جدول event_evidence. بلغ إجمالي أدلة الإثبات النشطة في النظام **1,508 سجل إثبات**.

توزيع أدلة الإثبات حسب المصدر المعتمد:

المصدر ومسار التحقق	عدد الأدلة	النسبة
Flightradar24 Solo	619	41.0%
تكامل ثلاثي (DamAirport + AS + FR24)	439	29.1%
تكامل حلب (AlpAirport + FR24)	154	10.2%
AviationStack + FR24	147	9.7%
AviationStack Solo	114	7.6%
DamAirport Official + FR24 / AS	35	2.4%

توزيع الأدلة حسب النوع الفني:

نوع الدليل الفني (Evidence Type)	عدد السجلات	الوصف الفني
adsb_takeoff	414	رصد إقلاع راداري مؤكد بالسرعة والارتفاع
adsb_touchdown	354	رصد هبوط ومس وتدحرج على المدرج
aircraft_icao24	350	الرمز السداسي الفريد لجهاز الإرسال والاستجابة
aircraft_registration	313	رقم تسجيل الطائرة المطابق لسجل الطيران المدني
commercial_takeoff / td	77	بيانات التوقيت التجاري الفعلي من أبراج المراقبة

تحليل اكتمال الحقول ونسب القيم المفقودة (Completeness Audit):

يُظهر التدقيق الجنائي لجدول سجلات مطار دمشق الدولي (سجلاً 1,563) تبايناً منطقياً في اكتمال الحقول تبعاً لطبيعة السجل:

حقول مكتملة بنسبة 100% (صفر مفقود):
- **رمز المطار المرتبط (connected_airport_iata):** مكتمل بنسبة 100% لجميع الرحلات (1,563 سجلاً) دون أي قيمة مفقودة.
- **التوقيت المجدول (scheduled_movement_time):** متوفر بنسبة 100% للرحلات المجدولة والمسوقة.
- **اتجاه الحركة والمطار (airport_id / movement_type):** تكامل تام ومطابقة جغرافية كاملة.

حقول بنسبة فقدان 86.25% - 93.7% (مبررة هيكلياً):
- **طراز الطائرة (aircraft_model):** غير متوفر في 1,348 سجلاً (مفقود بنسبة 86.25%)، ومتوفر في 215 سجلاً فقط (13.75%).
- **التوقيت الفعلي ورقم التسجيل:** غير متوفرة في 1,465 سجلاً (مفقودة بنسبة 93.7%)، ومتوفرة فقط في 98 حركة فعلية.
- **التفسير التحليلي:** يعكس ذلك أن 91.4% من السجلات جداول مستقبلية معلنة قبل تخصيص الطائرات المشغلة.

حل الرحلات التسويقية المشتركة وتدقيق الجودة الآلي:

تتضمن بيانات دمشق **34 رحلة تسويقية مشتركة** (marketing_codeshare) تشمل 18 رحلة وصول و 16 رحلة مغادرة. طبق المحرك خوارزمية تفكيك صارمة نجحت في ربط **31 رحلة تسويقية** برحلاتها التشغيلية الفعلية المقابلة لمنع احتساب الرحلة الواحدة مرتين على سعة المدرج، بينما عُزلت 3 رحلات ملتبسة.

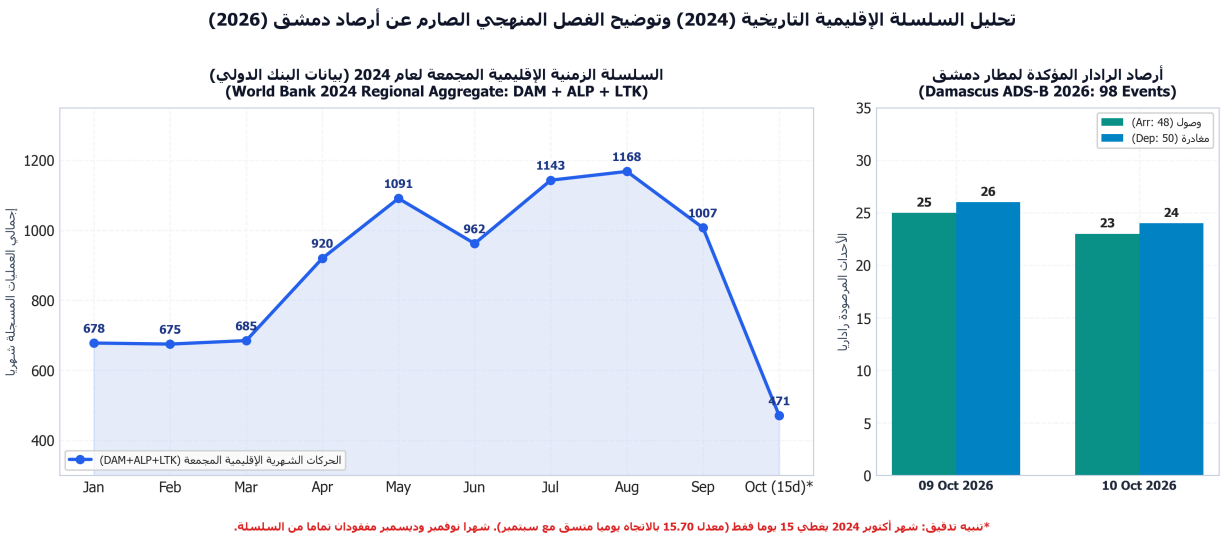
فحوصات الجودة الآلية التسعة المسجلة في جدول data_quality_audit (اجتياز 100%):
1. airport_identifiers_validity: صحة معرفات المطارات السورية (1,830 سجلاً).
2. no_synthetic_zeros_on_missing_dates: حظر توليد أصفار مصطنعة على الأيام المفقودة.
3. no_speculative_passenger_or_cargo_estimates: منع تخمين أعداد الركاب أو أوزان الشحن من سعة المقاعد.
4. flight_status_taxonomy_validity: سلامة تصنيف حالات الرحلات وفق المعيار القياسي المعتمد.
5. route_classification_integrity: مطابقة تصنيف الرحلات (دولية/داخلية) مع السجل الإقليمي.
6. deduplication_uniqueness: فرادة السجلات ومنع التكرار للمطار والرحلة والتاريخ والساعة.
7. timestamp_iso8601_utc_compliance: توافق التوقيت بنسبة 100% مع معيار ISO 8601 UTC.
8. multi_airport_scope_isolation: عزل نطاق السلسلة التاريخية (DAM_ALP_LTK) ومنع تجزئتها لدمشق وحدها.
9. damascus_layer_b_separation: عزل طبقة مطار دمشق المستقلة (1,563 سجلاً) دون تلويث.

تنبيه منهجي جوهري: هذه الفحوصات تقيس **معايير سلامة المخطط وقواعد حوكمة البيانات**، ولا تعني اكتمال الرصد الراداري لكافة أيام العام.

7. تحليل التغطية التاريخية وسلسلة البنك الدولي لعام 2024

تحتوي قاعدة البيانات على أصل تاريخي عالي الأهمية مستمد من مؤشرات البنك الدولي (World Bank Aviation Indicators)، محفوظ في جدول historical_daily_movements_2024. يمثل هذا الأصل سجلاً يومياً متصلاً للحركة الجوية في سوريا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024.

578	8,800	289	30.45
إجمالي السجلات اليومية الاتجاهية	إجمالي العمليات المنفذة	أيام التغطية المتصلة	متوسط الحركات اليومية الكلية
289 وصول + 289 مغادرة	حركات إقليمية مجمعة	من 2024-01-01 حتى 2024-10-15	~15.2 وصول + 15.2 إقلاع



الشكل (5): السلسلة الزمنية الإقليمية الشهرية للبنك الدولي (2024) مقارنة بالرصد الراداري الحديث لمطار دمشق (2026)

التحليل الشهري والموسمي لحركات عام 2024:

الشهر	عدد الأيام	إجمالي الحركات	المعدل اليومي (بالاتجاه)
كانون الثاني / يناير 2024	31	678	10.94
شباط / فبراير 2024	29	675	11.64
آذار / مارس 2024	31	685	11.05
نيسان / أبريل 2024	30	920	15.33
أيار / مايو 2024	31	1,091	17.60
حزيران / يونيو 2024	30	962	16.03
تموز / يوليو 2024	31	1,143	18.44
آب / أغسطس 2024	31	1,168	18.84
أيلول / سبتمبر 2024	30	1,007	16.78
تشرين الأول / أكتوبر 2024 (15 يوماً فقط)	15	471	15.70

الأنماط الموسمية وحوكمة النطاق:

1. النمط الموسمي الواضح: يُظهر التحليل قاعاً تشغيلياً في الربع الأول من عام 2024 (يناير - مارس) بحوالي 675 إلى 685 حركة شهرياً بمعدل 11 حركة يومياً بالاتجاه. يبدأ التصاعد مع موسم الربيع ليصل إلى **ذروته الصيفية في تموز وآب (1,143 و 1,168 حركة)** بمعدل يقارب 19 حركة يومياً بالاتجاه، تزامناً مع عطلات المغتربين وموسم السياحة وزيارة الأماكن المقدسة.

تنبيه جوهري حول نهاية السلسلة وغياب شهري 11 و 12: يغطي شهر تشرين الأول/أكتوبر **15 يوماً فقط** (471 حركة مسجلة بمعدل 15.70 بالاتجاه يومياً، وهو متسق مع وتيرة أيلول 16.78). وبالتالي فإن انخفاض إجمالي الشهر ليس انهياراً في الحركة الجوية بل انعكاس لكونه نصف شهر متاح. كما أن شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر **مفقودان كلياً بنسبة 100%** في مصدر البنك الدولي، مما يمنع تعميم النمط الموسمي على الربع الرابع بأكمله.

حظر تجزئة السلسلة الإقليمية ('scope = 'DAM_ALP_LTK'): تعكس السلسلة المجموع التراكمي لثلاثة مطارات معاً (دمشق الدولي، حلب الدولي، واللاذقية الدولي). **يُحظر رياضياً ومنهجياً محاولة استنتاج حصة مطار دمشق الدولي منها بنسب تقديرية أو افتراضية**، لمنع إدخال أرقام تخمينية في التقارير المعتمدة.

8. الاستنتاجات التحليلية الاستراتيجية (Analytical Findings)

1. هيمنة مسارات الخليج وتركيا والأردن: تستأثر مطارات الإمارات والسعودية والكويت وعمّان وإسطنبول بأكثر من **85% من إجمالي حركة دمشق**. تعمل هذه المسارات كشرايين حيوية لنقل الركاب السوريين والمغتربين وربطهم بشبكات الطيران العالمية، مع تشكيل الرحلات الدولية نسبة 99.49% من إجمالي كافة سجلات دمشق (و 100% من الحركات الفعلية المرصودة).

2. انحسار شبه كامل لشبكة الطيران الداخلي: سجلت البيانات 8 رحلات داخلية مجدولة فقط في دمشق (0.51%) و 5 رحلات في دير الزور. يؤكد هذا المؤشر أن النقل الجوي الداخلي يعاني من محدودية الطلب الاقتصادي وصعوبة تشغيل الخطوط القصيرة، مما يحصر النشاط الجوي في البوابة الخارجية الدولية.

3. الفرق الهيكلي بين الجداول والأرصاد الرادارية: أثبت التحليل أن الاعتماد على جداول FIDS وحدها يعطي مؤشراً استشرافياً للرحلات المعلنة، لكنه يختلف عن حركة المدرج المرصودة عبر تقنيات ADS-B ومنصات التتبع (دون مستشعرات أرضية بالمدرج)، حيث أظهر الرصد ليومي 9 و 10 أكتوبر وجود رحلات إضافية غير مجدولة (شحن، عارض) رفعت العدد بنحو 27% عن المجدول اليومي.

4. العمود الفقري للأسطول السوري العامل: تعتمد شركتا "السورية للطيران" و"أجنحة الشام" على طائرات Airbus A320 (أبرزها المسجلة محلياً: YK-BAC و YK-AKG و YK-BAA و YK-AKI) لتحقيق معدلات دوران سريعة على المسارات الإقليمية، حيث تمثل عائلة A320 الموسعة 75.81% من الرحلات محددة الطراز (163 من أصل 215 رحلة محددة فقط، بينما يفتقر 86.25% من سجلات دمشق لتحديد الطراز).

9. حدود التحليل وحوكمة البيانات (Limitations & Governance)

التزاماً بالمعايير المهنية المتقدمة لتحليل البيانات والشفافية المؤسسية، يُحدد التقرير القيود والمبادئ التالية:

حدود التحليل والمخاطر المنهجية:

- **تجزؤ النوافذ الرادارية وغياب مستشعرات المدرج:** تعتمد البيانات على مستقبلات ADS-B ومنصات التتبع التجاري، ولا توجد مستشعرات أرضية مثبتة على المدرج في سوريا. يقتصر الرصد الفعلي على نافذة يومي 9 و 10 أكتوبر 2026.
- **فجوة السلسلة التاريخية:** ينتهي سجل البنك الدولي في 15 أكتوبر 2024 (مع فقدان شهري 11 و 12 كلياً)، وتفصل سنتين بينه وبين اللقطات المجدولة لعام 2026.
- **طبيعة الجداول الاستشرافية:** لا توفر الجداول المعلنة أرقام تسجيل الطائرات أو أوقات الهبوط الفعلية حتى لحظة التنفيذ، مما يفسر خلو 86.25% من السجلات من تحديد الطراز.

مبادئ حوكمة البيانات المعتمدة في المحرك:

- **حظر الأصفار المصطنعة (No Synthetic Zeros):** لم يتم وضع أصفار في الأيام المفتقرة للبيانات لتجنب تزييف معدلات المتوسطات اليومية.
- **منع تخمين أعداد الركاب والشحن:** عدم توليد أي إحصاءات تقديرية للمسافرين أو أوزان الشحن استناداً لسعة المقاعد النظرية للطائرات.
- **سلامة التشفير (Cryptographic Provenance):** الحفاظ الكامل على سلامة قاعدة البيانات دون أي تعديل أو تلويث للبيانات الأصلية (mode=ro).

اعتماد خبير تحليل البيانات (Senior Data Analyst Sign-off)

تم إعداد هذا التقرير وتدقيق جميع مؤشراته الإحصائية وفق أصول حوكمة البيانات والتحليل العدلي المعتمد لمشروع Syrian Airport Data Engine V2.20.12.

الحالة: معتمد ومراجع جنائياً (FINAL AUDITED (SIGN-OFF
البصمة: `c512fd29...e28b`
التاريخ: 12 تشرين الأول / أكتوبر 2026